Carles Ochoa

PRÀCTICA 45: PUNT DE RESTAURACIÓ, REGISTRE, I CÒPIES DE SEGURETAT

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius

BY NC SA

UD6: Administració i assegurament de la informació

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Entorn de treball....4
3 Còpia de seguretat a Windows....5
3.1 Creació i restauració [1 punt]....5
3.2 Programació amb l'eina còpies de seguretat [1 punt]....5
3.3 Programació amb el Programador de tasques [1 punt]....5
4 Còpia de seguretat a GNU/Linux....6
4.1 Còpia total [1 punt]....6
4.2 Còpia diferencial [1 punt]....6
4.3 Pla de còpies [opcional]....6
5 Sincronització amb *rsync*....8
5.1 Sincronització local [1 punt]....8
5.2 Sincronització remota [1 punt]....8
6 Exercicis a Windows....9
6.1 Punt de restauració [1 punt]....9
6.2 Registre d'arrancada [1 punt]....9
6.3 Diagnòstic de memòria [1 punt]....9
7 Bibliografia....10

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Objectius

- Assolir la teoria envers diverses tècniques d'assegurament de la informació.
- Implementar diverses tècniques d'assegurament de la informació a Windows i a GNU/Linux.
- Repassar la teoria de la unitat.

2 Entorn de treball

Per poder fer aquesta pràctica necessitareu:

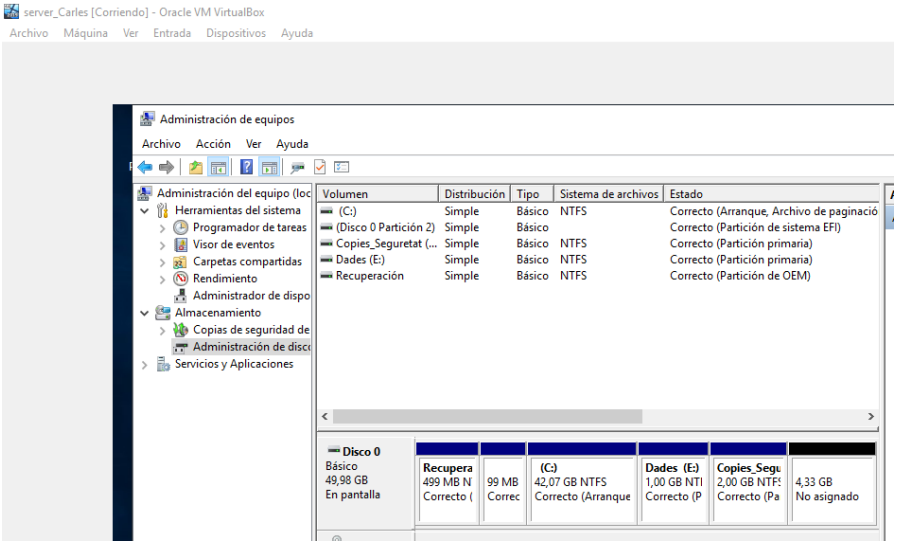
- Un Ubuntu Server
- Un Windows Server 2012/2019.

3 Còpia de seguretat a Windows

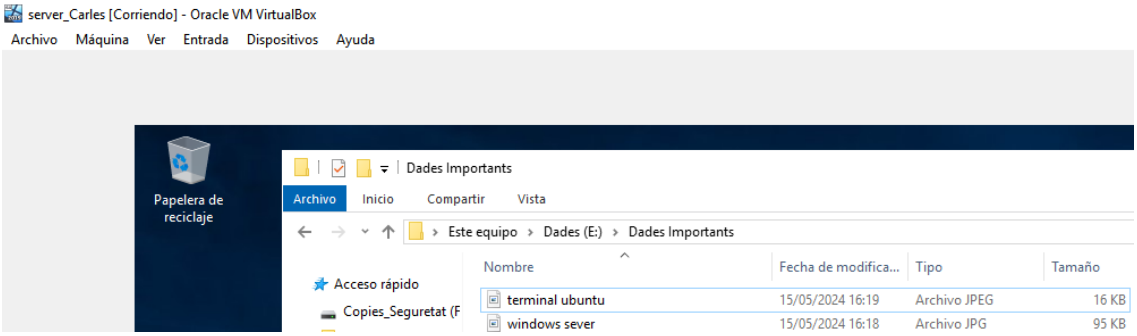
3.1 Creació i restauració [1 punt]

Partim d'una MV de Windows Server amb almenys tres volums lògics amb aquestes etiquetes:

- C:/
- Dades (1 GB)
- Copies_Seguretat (2 GB)

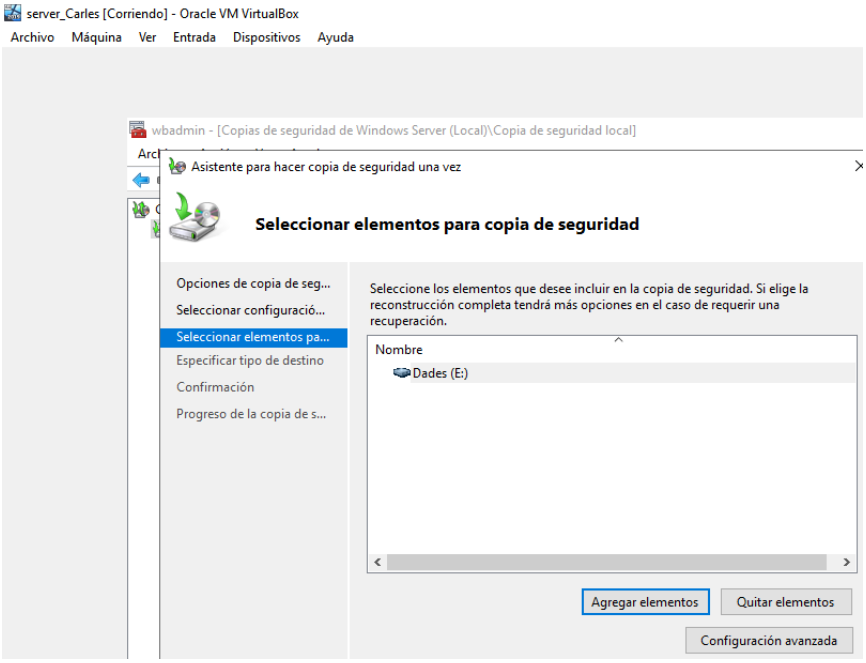


Al volum *Dades* crea un directori anomenat *Dades importants*. Dintre emmagatzema dues fotos relacionades amb l'assignatura.

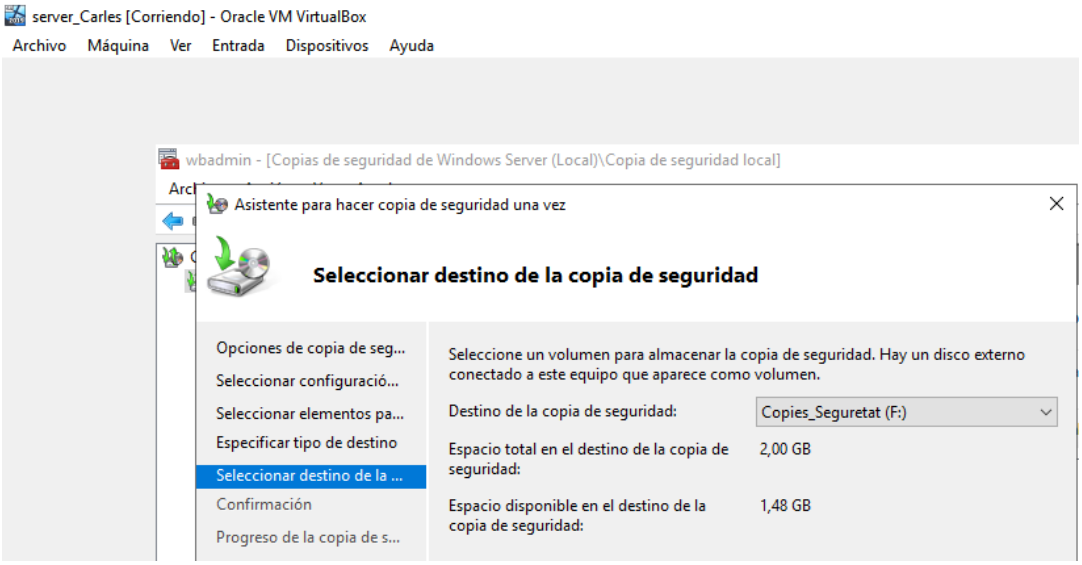


Realitza una còpia total del volum *Dades* en el volum *Copies_Seguretat.*

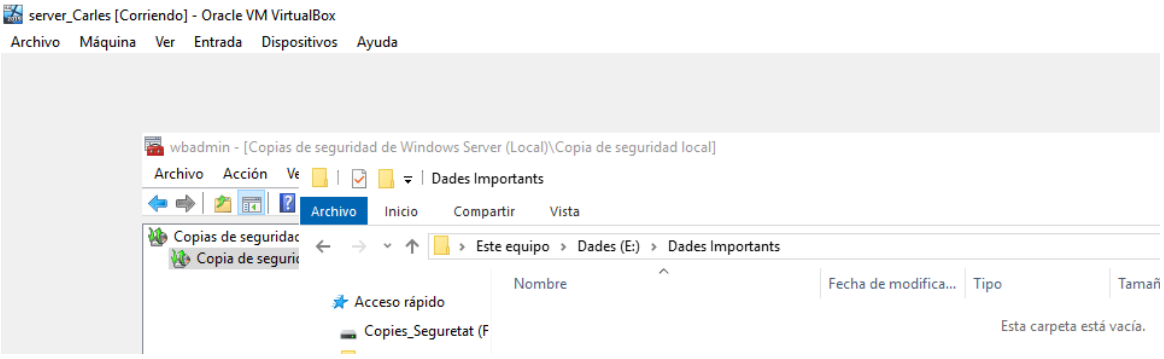
Seleccionamos el voumen que queremos que se haga una copia de seguridad



Y el destino de donde se almacenará esta copia

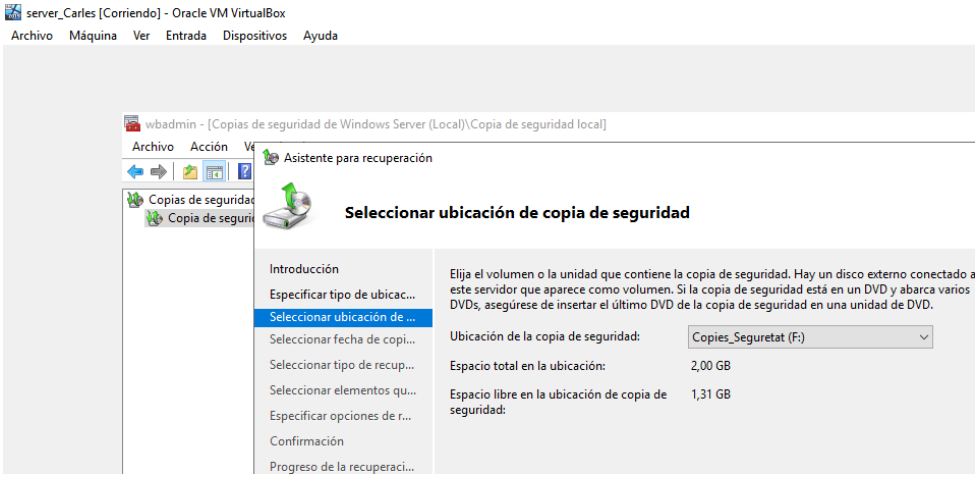


Esborra les dues fotos.

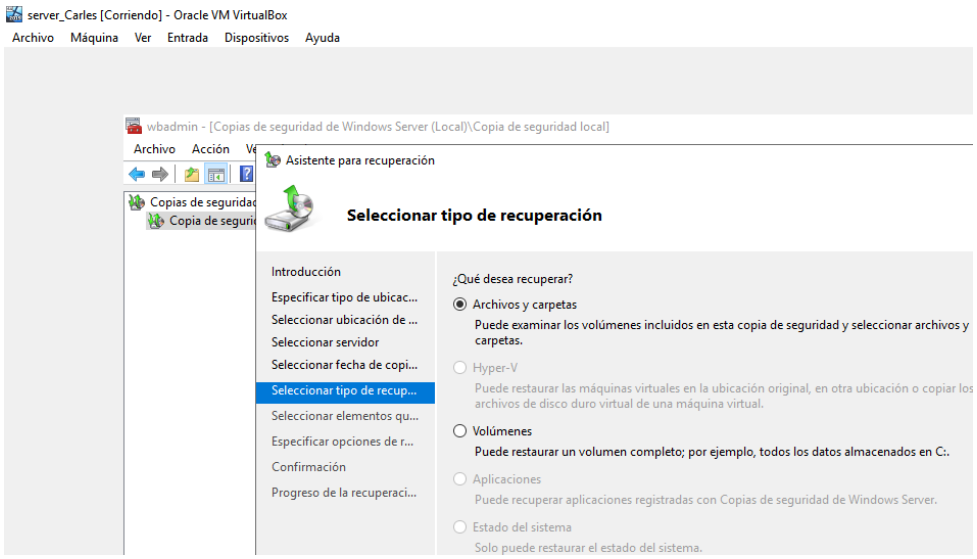


1. Restaura la còpia de seguretat i comprova que tornen a estar disponible les dues fotos

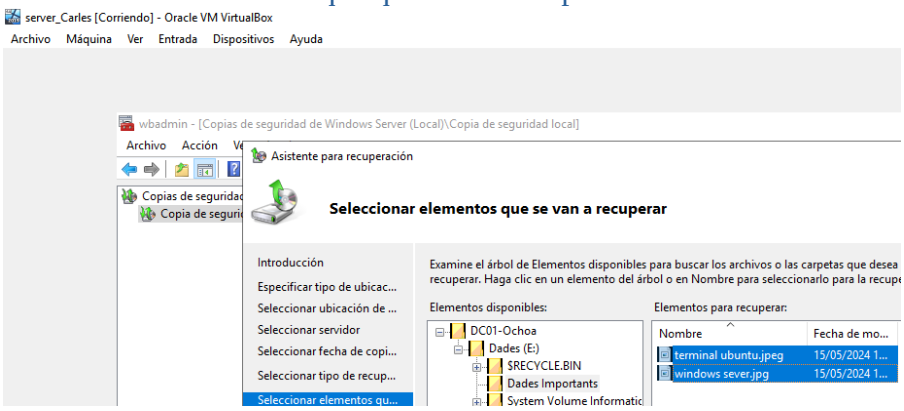
Seleccionaremos el volumen de donde esta la copia de seguridad



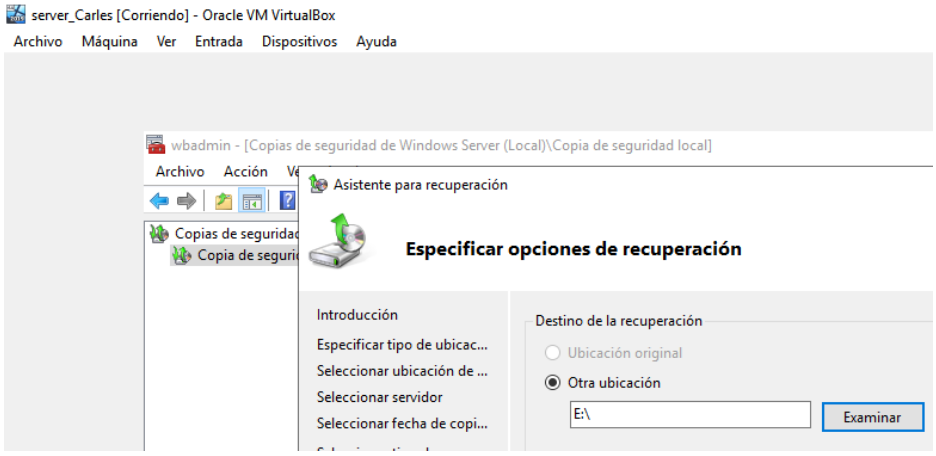
Seleccionamos que queremos recuperar archivos y carpetas (las fotos).



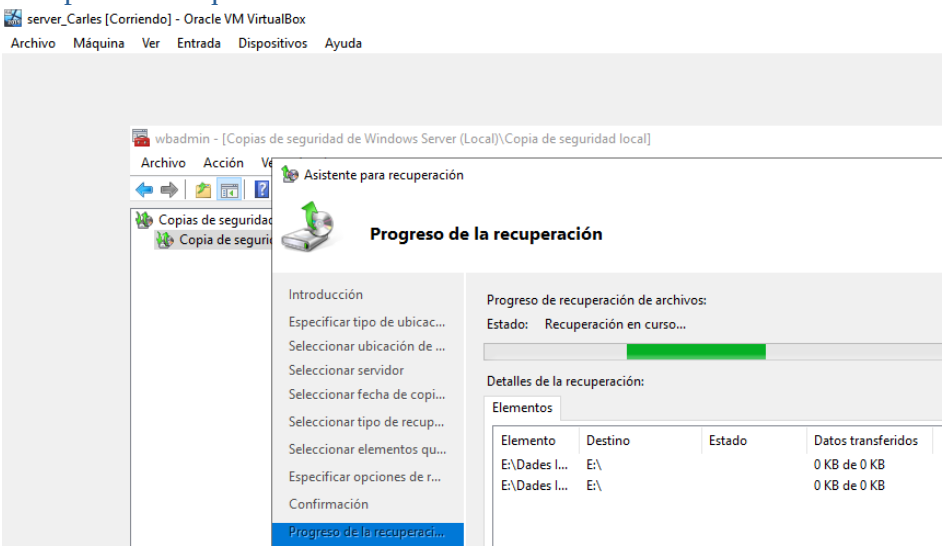
Seleccionamos las fotos que queremos recuperar



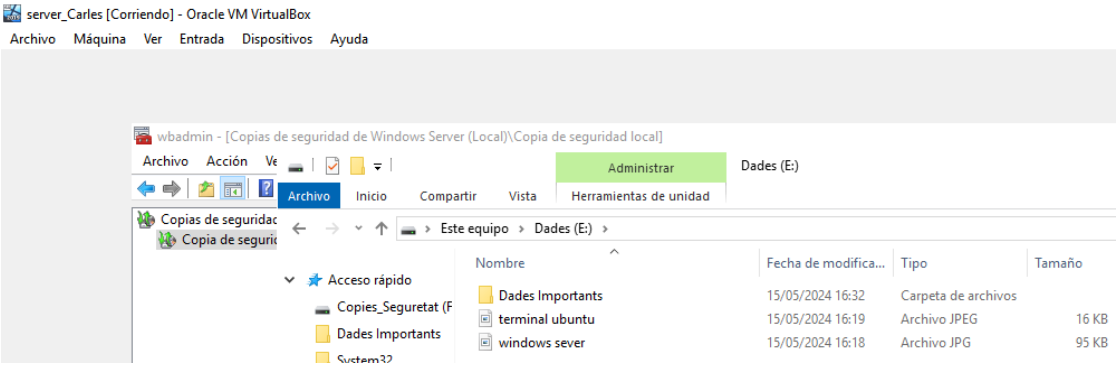
Seleccionamos el destino para restaurar la copia (seleccionaré la carpeta Dades)



Y esperamos a que se restaure

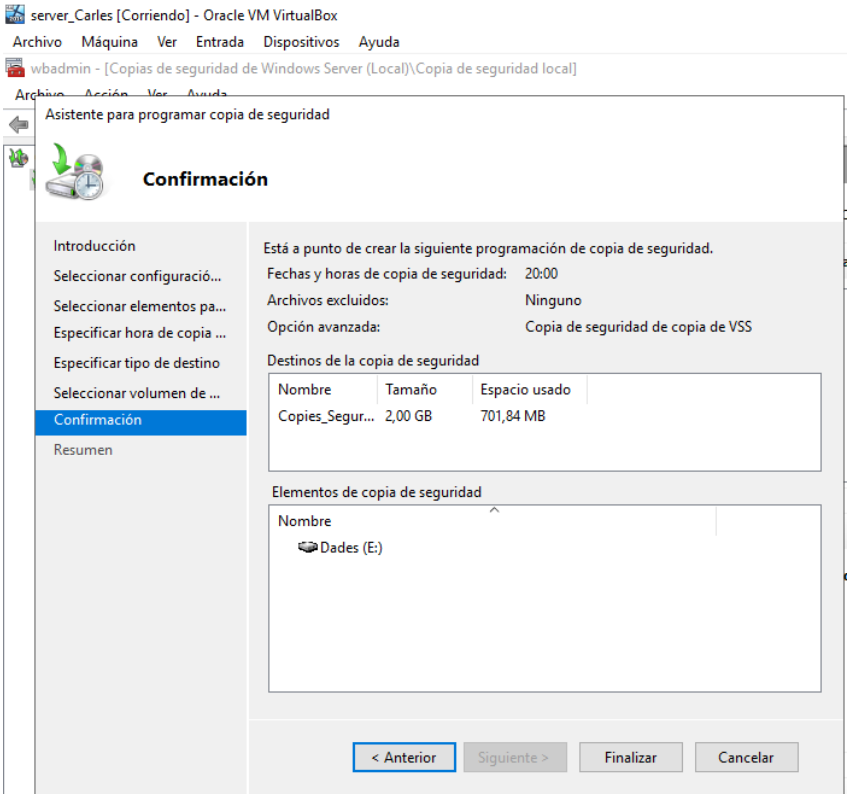


Vamos al volumen de Dades y vemos que las imágenes aparecen.



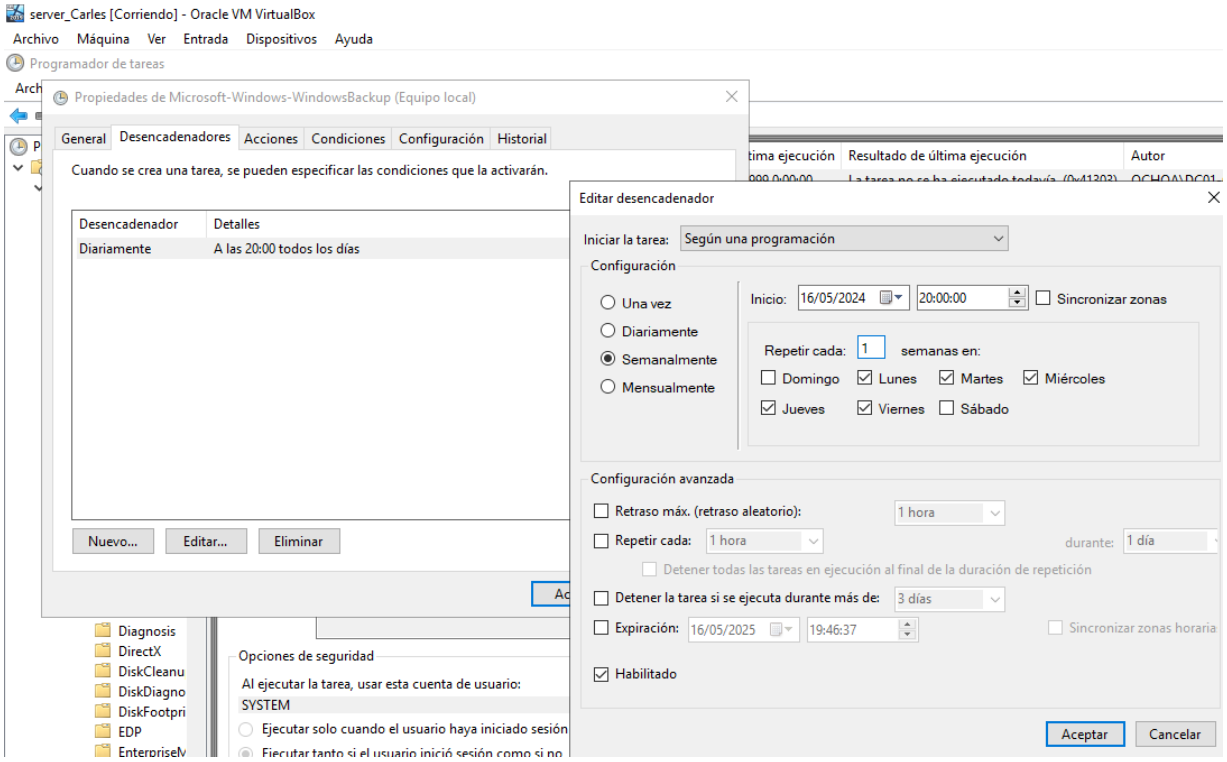
3.2 Programació amb l'eina còpies de seguretat [1 punt]

Programa una còpia de seguretat incremental diària (de dilluns a divendres) a les 20:00. La còpia es desarà a un altre disc dur amb l'etiqueta còpies de seguretat. Aquest punt sí que es pot fer sense problemes amb l'eina *Còpies de seguretat.*



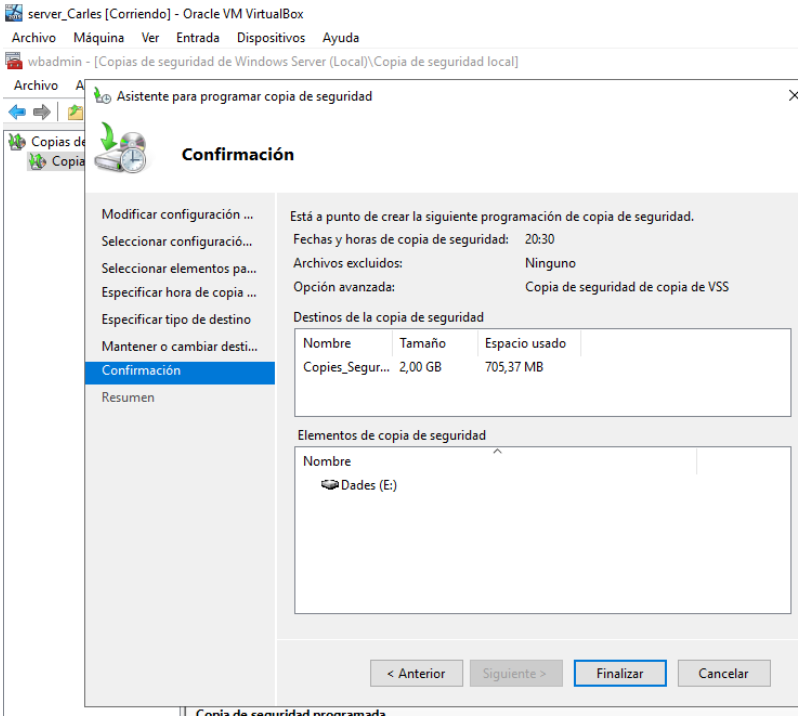
Faltan asignar los días en los que queremos que se programe la copia de seguridad. Para ello abrimos el programador de tareas y vamos hasta biblioteca del

programador»Microsoft»Windows»Backup. Pulsamos doble clic y vamos a la ventana **Desencanedadores** y seleccionamos los días.

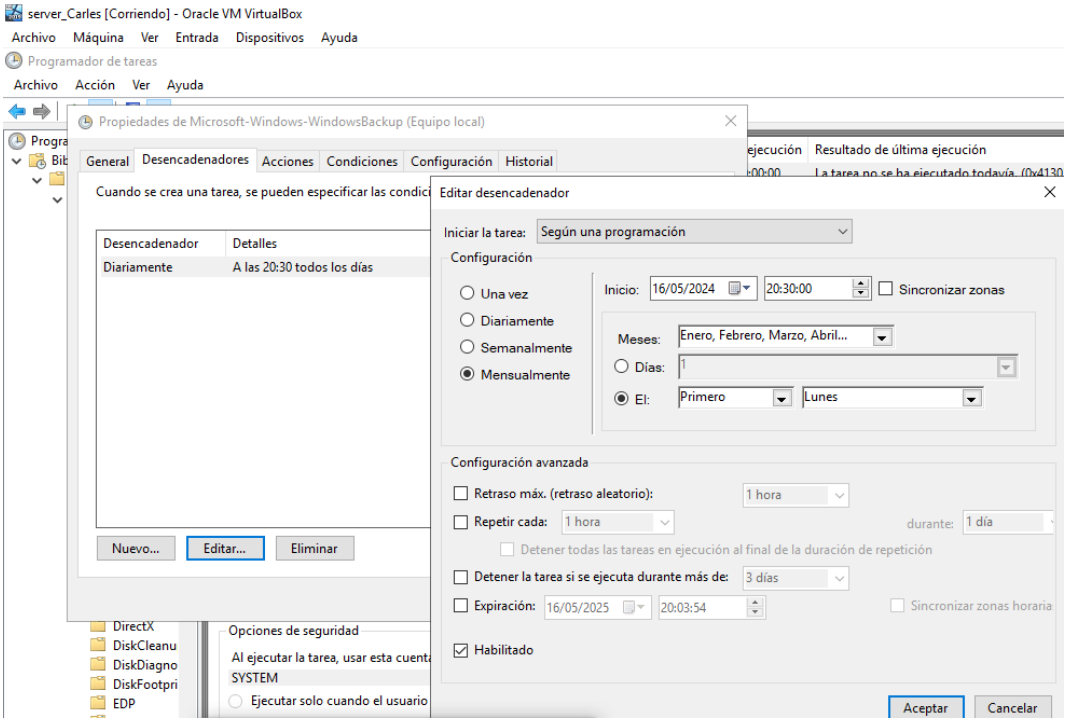


3.3 Programació amb el Programador de tasques [1 punt]

Programa una còpia de seguretat total el primer dilluns de cada mes a les 20:30. La còpia es farà del volum *Dades* i es desarà al volum *Copies_Seguretat.* L'eina de còpies de seguretat de Windows Server no deixa tria l'opció *"el primer dilluns de cada mes"*, per la qual cosa, per a fer aquest punt haurem d'emprar l'eina *Programació de tasques.*



Faltan asignar los días en los que queremos que se programe la copia de seguridad. Para ello abrimos el programador de tareas y vamos hasta biblioteca del **programador»Microsoft»Windows»Backup.** Pulsamos doble clic y vamos a la ventana **Desencanedadores** y seleccionamos mensualmente y asignamos todos los meses, el primer día y todos los lunes



Primer programa una còpia que s'inicii en un parell de minuts i comprova que la còpia es fa correctament. Després, fes la programació que demana l'enunciat.

4 Còpia de seguretat a GNU/Linux

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix a familiaritzar-se amb les **instruccions d'empaquetatge i còpia de seguretat de Linux**.

4.1 Còpia total [1 punt]

Es pretén realitzar una còpia de seguretat en un sistema Linux que compleixi les condicions següents:

- **Còpia total** (nivell 0) de tots els arxius dels usuaris del sistema (directori */home/*).
- La còpia de seguretat s'anomenarà *backup_total_data.tar.gz*, canviant "data" per la data actual. La còpia estarà comprimida i es guardarà provisionalment al directori */var.*

```
carles@servercarles:~$ sudo tar -cvzf backup_total_data.tar.gz /home
```

```
/home/carles/.bashrc
/home/carles/.cache/
/home/carles/.cache/motd.legal-displayed
/home/carles/.bash_logout
/home/carles/.ssh/
/home/carles/.ssh/authorized_keys
/home/carles/sdb1/
/home/carles/.local/
/home/carles/.local/share/
/home/carles/.local/share/nano/
/home/carles/copia_home.tar.gz
/home/carles1/
/home/carles1/.profile
/home/carles1/prueba.txt
/home/carles1/.bashrc
/home/carles1/.bash_logout
/home/carles1/.local/
/home/carles1/.local/share/
/home/carles1/.local/share/nano/
/home/carles2/
/home/carles2/.profile
/home/carles2/.bashrc
/home/carles2/.bash_logout
```

Nota: Per a fer la còpia de tot el /home i també per escriure a /var, hem de ser root.

4.2 Còpia diferencial [1 punt]

Es pretén realitzar una còpia de seguretat diferencial respecte a la feta en el punt anterior.

- **Còpia diferencial** (nivell 1) de tots els arxius d'usuari del sistema (directori */home*).
- La còpia de seguretat s'anomenarà *backup_dife_data.tar.gz*, canviant "data" per la data actual. Estarà comprimida i es guardarà provisionalment al directori */var.*
- Emprant *cron* es programarà que aquesta còpia es faci automàticament cada dia, menys el divendres, a mitjanit.

Nota: Abans de programar una tascar a futur, primer programa la tasca per ací 2 minuts i comprova que funciona. Com que l'enunciat et demana una còpia diferencial, primer fes alguna modificació en algun fitxer dins de /home.

4.3 Pla de còpies [opcional]

Implementa la següent política de còpies de seguretat:

- Còpies de nivell 0 (totals) el primer dilluns de cada mes.
- Còpies de nivell 1 (diferencials) els altres dilluns.
- Còpies incrementals la resta dels dies.

5 Sincronització amb *rsync*

5.1 Sincronització local [1 punt]

Utilitza l'ordre *rsync* per a sincronitzar localment el directori */home/elteuusuari/Documents*. Empra el directori de destinació que consideres adequat.

```
carles@servercarles:~$ rsync -av /home/carles/Documentos/ /home/carles/ejercicio/Documentos
sending incremental file list
./

sent 63 bytes  received 19 bytes  164,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
carles@servercarles:~$
```

5.2 Sincronització remota [1 punt]

Utilitza l'ordre *rsync* per a sincronitzar el directori */home/elteuusuari/Baixades* de la teva màquina física en un directori d'una màquina virtual. Empra el directori destí que consideres adequat. Fes proves emprant (i sense emprar) el paràmetre *delete*.

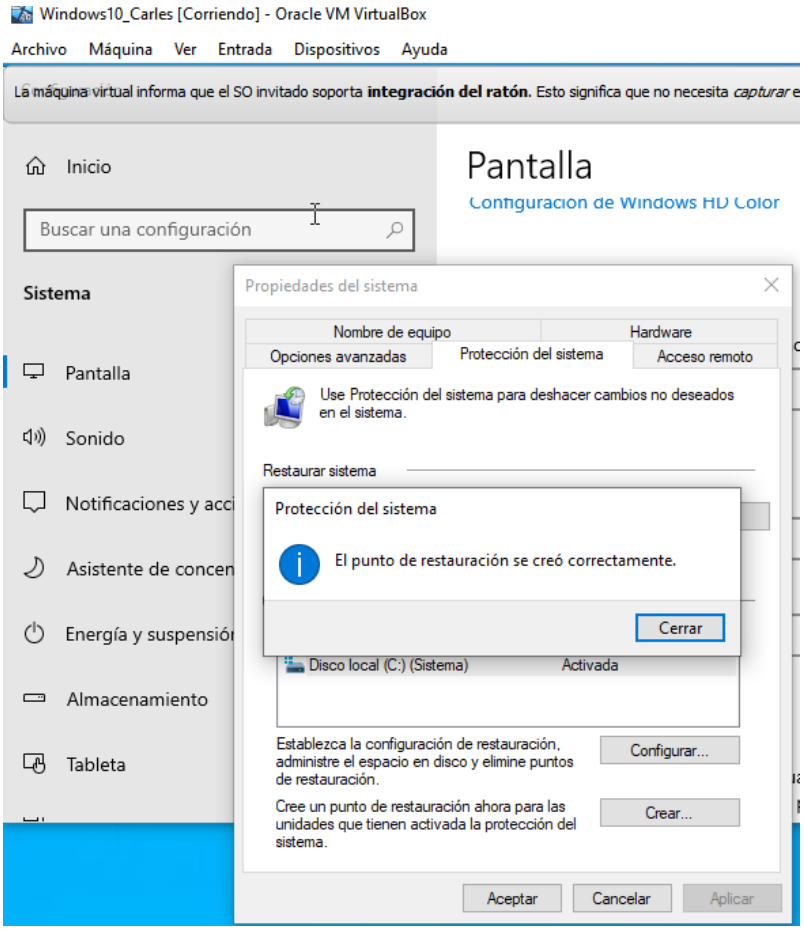
```
carles@servercarles:~$ sudo mkdir /home/carles/Baixades
carles@servercarles:~$ rsync -av /home/carles/Baixades/ carles@10.0.205.26:/home/carles/
The authenticity of host '10.0.205.26 (10.0.205.26)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WGP79gORkiR2nWwnOesHzVQ7TX7jepJuoOskRXreVfg.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.205.26' (ED25519) to the list of known hosts.
carles@10.0.205.26's password:
sending incremental file list
./

sent 58 bytes  received 19 bytes  9,06 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
carles@servercarles:~$
```

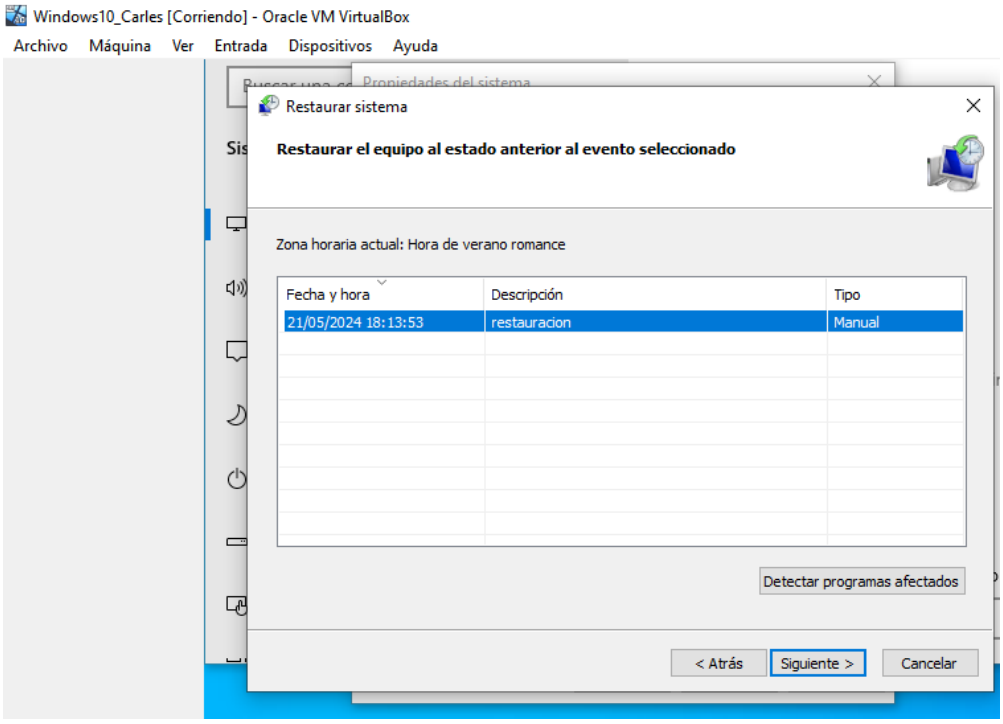
6 Exercicis a Windows

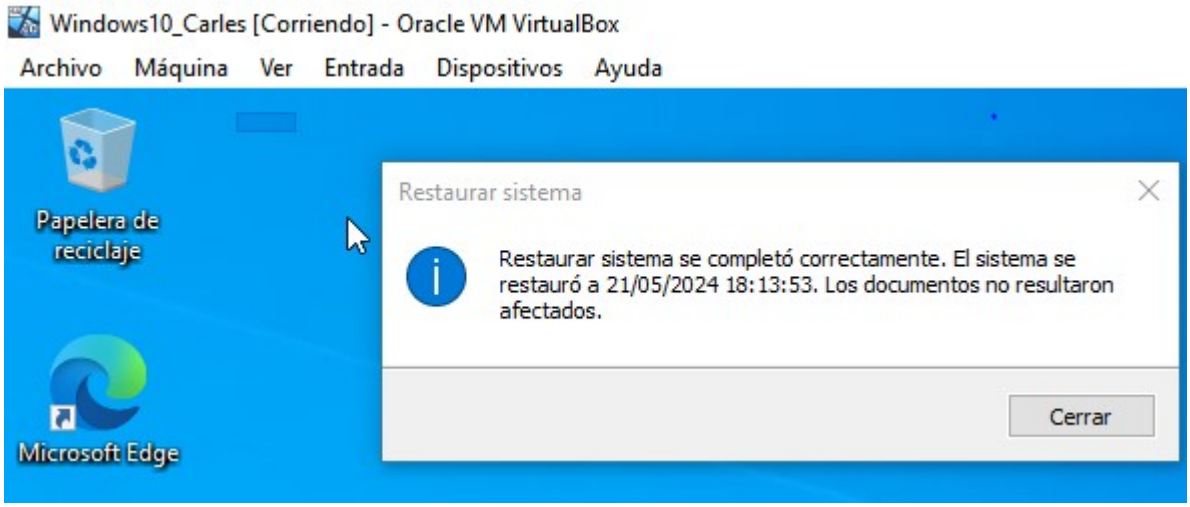
6.1 Punt de restauració [1 punt]

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix a establir un **punt de restauració manual** d'una màquina Windows. Podeu fer-ho amb qualsevol Windows.

Per a comprovar si la tasca està ben feta es recomana realitzar alguna modificació en la configuració del sistema, com per exemple el canvi de resolució de pantalla. Un cop fet això, es pot procedir a la recuperació del punt de restauració creat i verificar que es recupera l'entorn i configuració anterior.



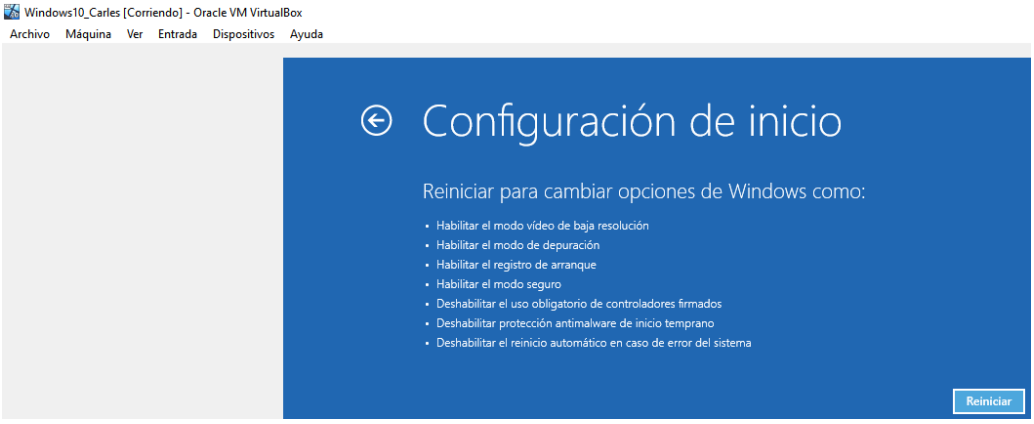

Windows10_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Restaurar sistema
Restaurar el equipo al estado anterior al evento seleccionado
Zona horaria actual: Hora de verano romance
Fecha y hora
Descripción
Tipo
21/05/2024 18:13:53
restauracion
Manual
Detectar programas afectados
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

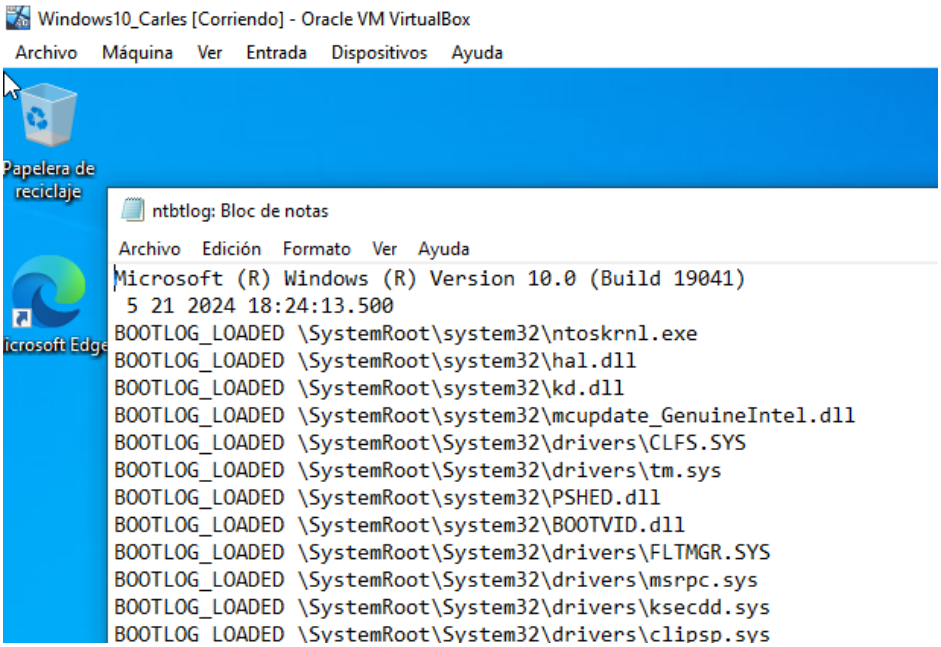

Windows10_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
Microsoft Edge
Restaurar sistema
Restaurar sistema se completó correctamente. El sistema se restauró a 21/05/2024 18:13:53. Los documentos no resultaron afectados.
Cerrar

6.2 Registre d'arrancada [1 punt]

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix a habilitar el **registre d'arrancada de Windows** per consultar després el seu contingut.

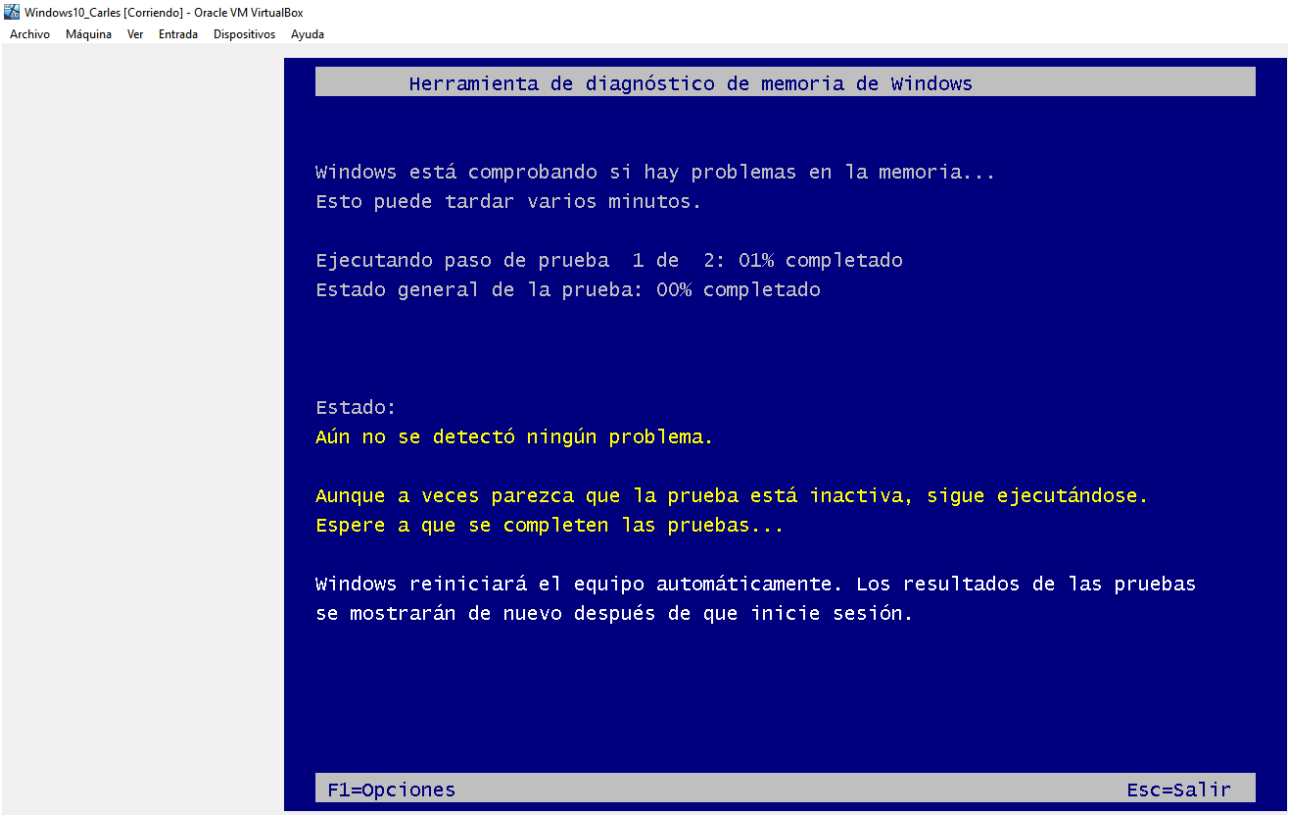
L'arxiu de registre d'arrancada (*\windows\netbtlog.txt*) enregistra el que succeeix en el procés inicial de càrrega de controladors i permet així la seva anàlisi posterior per detectar i corregir problemes.





6.3 Diagnòstic de memòria [1 punt]

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix a fer un **diagnòstic de memòria** tot fent servir les utilitats que ofereix Windows. El diagnòstic de memòria és una bona opció davant errors i fallades aleatòries per tal de comprovar possibles problemes a la memòria interna.



Realizado pero el resultado final se muestra muy rapidamente y no da tiempo realizar la captura.

7 Bibliografia

- IOC
- Document creat per: Javier Martínez, IES Maria Enríquez, Gandia.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)